



الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
كلية الهندسة المعلوماتية

HOUSE OF NUTS

تقرير إنجاز المشروع /1/ في الهندسة المعلوماتية

إعداد الطلاب:

إياد الأنصاري

طارق الحبال

رضوان علوش

محمد عيساوي

مياس الأكرمي

بإشراف المهندس:

خالد إسماعيل

2022/8

الملخص

الفكرة الأساسية للعبة بيت البندق هي وضع اللاعب ضمن تحدي بحيث تكون أفعاله لها تبعات مباشرة وواضحة على عالم اللعبة. فيكون التخطيط الاستراتيجي ووضع المحاولات المستقبلية للاعب ضمن الحساب حاجة أساسية وضرورية للتقدم ضمن اللعبة، وتنمية هذه القدرات هو الهدف الأساسي للعبة، بالإضافة لتحقيق التسلية للاعب.

ولتحقيق هذه الغايات بحثنا في العديد من خوارزميات توليد الخرائط شبه العشوائية حتى وضعنا الحل المناسب وقمنا بتصميم خوارزمية جديدة لتسجيل تحركات كل عناصر اللعبة في محاولة ما، لتكرارها في المحاولة التالية لها. وذلك لأن فكرة اللعبة جديدة نسبياً ولم يكن هناك موارد متاحة لتطبيق بعض أفكارها بسبب طبيعة الزمن وصعوبة التلاعب به بشكل يحافظ على المنطق المتوقع.

ولكن اضطررنا الى تقليص حجم وتنوع اللعبة بسبب عامل الوقت الضيق والظروف المحيطة فكان من المخططات ان يوجد سياق قصصي يربط اللعبة، بالإضافة الى تنوع أكبر للشخصيات القابلة للعب، وإضافة المزيد مؤثرات بصرية مختلفة، زيادة تعقيد الخريطة بحيث تكون طابقية، إضافة المزيد من ألعاب mini-games, بالإضافة الى المزيد من الصقل لكافة عناصر اللعبة الحالية.

الكلمات المفتاحية: تخفي - لعبة - حيوانات - تسجيل

الفهرس

4.....	الفصل الأول: مقدمة
5.....	الفصل الثاني: الدراسة المرجعية
8.....	الفصل الثالث: دراسة المتطلبات
8.....	متطلبات النظام
8.....	توصيف المتطلبات الوظيفية
13.....	الفصل الرابع: التصميم التقني
13.....	التخزين
13.....	التقنية المستخدمة لإنجاز المشروع
16.....	خطة تقسيم العمل
17.....	الفصل الخامس: التنفيذ والتحقق
17.....	توصيف واجهة المستخدم
20.....	الفصل السادس: الخاتمة
21.....	المراجع

الفصل الأول: مقدمة

بيت البندق (House of Nuts) هي لعبة حاسوب ثنائية الأبعاد من منظور علوي من نوع stealth تم اعتماد وتطوير فكرتها بسبب رغبتنا في تطوير لعبة استراتيجية ذات نمط جميل وغير مستخدم بكثرة ولكن في نفس الوقت سهلة التعلم، مليئة بالتحدي، وتجذب اللاعب ليحاول إنهاء أصعب مراحلها

تحتوي اللعبة على عدة شخصيات تتمثل بمجموعة من الحيوانات التي تسعى للدخول لسرقة مجموعة ثمينة من البندق المخزن في أماكن محصنة داخل هذا البنك، الذي يتم توليد خريطته بشكل عشوائي في كل مرحلة جديدة، والخروج منه بأقل عدد ممكن من الخسائر وأكبر عدد ممكن من البندق النفيس

تعتمد اللعبة بشكل كبير على الوقت وتداخلات الأحداث والقرارات المتخذة من قبل كل شخصية أثناء عملية السرقة، حيث الشخصيات في كل مرحلة تدخل في نفس الوقت ولكن اللاعب يتحكم في شخصية واحد في كل مرة أي يختار شخصية أولى ويدخل إلى البنك ويخرج وعند اختياره للشخصية الثانية ودخولها البنك يجد الشخصية الأولى التي لعب بها موجود وتكرر التحركات والأفعال ذاتها التي قام بها حين استخدامه للشخصية الأولى ولذلك يتوجب على اللاعب تجنب قيامه بأي حركة قد تزيد صعوبة تحرك الشخصيات التي تلي الشخصية التي يلعب بها ضمن البنك

لذلك يمكن اعتبار الهدف من اللعبة هو التسلية، تعلّم التخطيط المسبق للأحداث، تحمّل عواقب الأفعال والسرعة في التأقلم مع الأخطاء التي حصلت لأنك تكون في سباق مع الوقت ولذلك يجب أن تكون خطتك مرنة بشكل كافٍ لمعالجة الأخطاء التي ستحصل لأن كل الخطط يحدث فيها أخطاء

كما أنّ اللعبة مليئة بالأمور المخفية وألعاب mini-games لا تصل لها إلا بطرق خاصة.

الفصل الثاني: الدراسة المرجعية

لا يوجد ألعاب تعتمد على الفكرة السابقة بحيثياتها جميعها حيث تم استيحاء فكرة هذه اللعبة من لعبتين بشكل أساسي:

SPY MOUSE



هي لعبة فيديو تدرج ضمن ألعاب المغامرة وحل الألغاز تم تطويرها ونشرها بواسطة "Firemint" تم إطلاقها في شهر آب من العام 2011 وبسرعة أصبحت أشهر لعبة وأكثرها تحميلاً ضمن App Store يتحكم اللاعب في فأر يحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الجبن عن طريق تجنب القطط المختلفة، يتورط الفأر أثناء بحثه عن الجبن في ألغاز كثيرة ومعقدة حيث تطارده قطط مختلفة وكذلك يتم رصد الفخاخ الخطيرة له، يستخدم اللاعب تكتيكات ذكية للتنقل عبر المستويات ويجب أن يستمر بالمسير والمناورة للتخلص من جميع الألغاز والفخاخ.

تفاصيل في نظام اللعبة:

يتحكم اللاعب في شخصية فأر ويحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الجبن مع تجنب القطط المختلفة التي سوف تطارده ويستخدم اللاعب رسم الخطوط لتوجيه الشخصية عبر المستويات، ويبطئ الجبن اللاعب في حال أخذه، مما يجعله أكثر عرضة للخطر. إذا اصطدم الفأر بأي من القطط سيتم هزيمته.

يمكن للاعبين استخدام العديد من الأغراض التي تمنحهم قوة خاصة لمساعدتهم على المناورة والهرب، مثل الفلفل الحار، الذي يزيد السرعة، أو البالونات، والتي تزيد أيضاً من السرعة عن طريق تقليل وزن الجبن الذي يحمله الفأر.

هناك سبع مجموعات من عشرة مستويات، كل منها يحدث في "عالم" مختلف وكل مجموعة تختلف عن الأخرى بالصعوبة وشكل القطط

عند الانتهاء من كل مرحلة، يحصل اللاعب على عملة داخل اللعبة بناء على أدائهم ليتم استخدامها لشراء عناصر داخل اللعبة

إيجابيات:

- نظام تحكم بسيط لتعلمه
- مستويات الصعوبة بناءً على التحديات التي تواجهها.
- أسلوب عرضها نابض بالحياة ساحر تذكركنا بعروض الرسوم المتحركة الكلاسيكية.
- لعبة متنوعة تتغير الأهداف من الالتقاط الأساسي والهروب إلى التخفي ولحظات العمل.

السلبيات:

- صعوبة في توجيه ورؤية الفأر في نفس الوقت
- اللعبة تعتمد بشكل أساسي على بيانات موجودة على مخدمات اللعبة ولذلك لا يمكن لعبها بدون المخدمات التي تم إيقافها في عام 2015 ولذلك اللعبة حالياً لا يمكن تجربتها
- اللعبة تحوي على شخصية واحد فقط بقدرات ثابتة لا تتغير مع سير اللعبة

DOES NOT COMMUTE



هي لعبة فيديو تعمل بنظامي التشغيل iOS و Android تدور حول القيادة والاستراتيجيات تم تطويرها بواسطة استديو الألعاب Mediocre في 2015/23/04 وقد فازت اللعبة بجائزة آبل للتصميم والتي تعطى لأفضل البرامج والألعاب وأكثرها ابتكاراً.

تفاصيل في نظام اللعبة:

يجب عليك توصيل كل مركبة إلى وجهتها، أو بمعنى آخر، من النقطة أ إلى النقطة ب. بمجرد وصول تلك السيارة إلى وجهتها، ستبدأ في مركبة أخرى، ولكن السيارة التي قادت للتو موجودة أيضاً. وهكذا إلى أن تنتهي المرحلة ولذلك ستلاحظ أن السيارات بدأت في التراكم وسرعان ما تتحول إلى فوضى مرورية وسيصبح من الصعب إيصال آخر سيارة دون اصطدامات كثيرة. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى التخطيط لمساراتك والعشوائية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.

ولكن تذكر أنك في حدود زمنية، هناك مؤقت يسابقك، وإذا نفذ، من المفترض أن سيارتك نفدت من الغاز وهذا يعني "انتهاء اللعبة بالنسبة لك". تتضمن هذه اللعبة الإستراتيجية وقبل كل شيء، مهارات القيادة الجيدة، وبالنهاية إذا كان هناك شيء واحد يجب تذكره، فهو "خطط مسبقاً لكل حركة ستفعلها".

إيجابيات:

- فكرة جديدة وغير مستهلكة في ألعاب أخرى
- طريقة التحكم بسيطة ولا تؤثر على الرؤية
- اللعبة تمثل تحدي ممتع

السلبيات:

- لا يمكنك التحكم في سرعة السيارة حيث من بداية القيادة تتسارع السيارة بشكل تلقائي
- المرحلة تأخذ وقتاً طويلاً لإنهائها
- بما أن خرائطها ثابتة وصغيرة نسبياً ومراحلها قليلة يمكن أن تشعر بالملل لأنك حفظت الخرائط

وبالاعتماد على اللعبتين السابقتين تم استيحاء فكرة لعبة House of Nuts كما تم إضافة أفكار خارجية مثل أنّ الشخصيات القابلة للعب هي شخصيات غير متناظرة وتختلف بسرعتها وقوتها ولكل شخصية قدرة فردية خاصة بها تتميز بها عن غيرها من الشخصيات كما أنّ الخريطة يتم توليدها بشكل عشوائي مناسب للمرحلة وصعوبتها كما تم إضافة ألعاب mini-games مخبأة ضمن الخرائط وأيضاً يوجد أنواع من الحراس تختلف قدراتهم وسرعتهم حسب نوعهم.

HOUSE OF NUTS	DOES NOT COMMUTE	SPY MOUSE	
✓	x	x	شخصيات مختلفة
✓	✓	x	تحكم بسيط ومناسب
✓	x	x	خريطة عشوائية
✓	✓	x	فكرة مبتكرة
✓	✓	x	وجود وقت للمرحلة
✓	✓	✓	رسوميات مناسبة
✓	x	✓	اللعبة مؤلفة من مراحل
✓	x	✓	وجود عناصر تطارد اللاعب
ساعتين	30 دقيقة	4 ساعات	الوقت اللازم لإنهاء اللعبة

الفصل الثالث: دراسة المتطلبات

متطلبات النظام

قائمة المتطلبات الوظيفية

رقم المتطلب	شرح موجز عن المتطلب
1	طبيعة حركة اللاعب
2	التفاعل مع الكائنات
3	توفير بيئة اللعب
4	دورة حياة الحراس وتوزيعهم
5	تسجيل حركة كل شخصية
6	مؤثرات بصرية
7	مؤثرات صوتية
8	القوى المعززة
9	واجهة المستخدم
10	تحديد قوانين اللعبة وطريقة الفوز والخسارة
11	القدرات الفردية للشخصيات

متطلبات أخرى للنظام (المتطلبات الغير وظيفية)

- ألعاب mini-game اختيارية داخل الخريطة الرئيسية
- GRAPHICS عالي الجودة
- استجابة سريعة وأداء قوي

توصيف المتطلبات الوظيفية

1) طبيعة حركة اللاعب: يتمتع اللاعب بحرية الحركة في كافة الاتجاهات، كما تتضمن

الحركة أنميشن بسيط يوضح حالة اللاعب من جري، وقوف وتخفي وتتم حركة اللاعب بالطريقة التالية:

عند ضغط اللاعب على زر اتجاه يتم حساب شعاع التحريك المطلوب بضرب قيمة السرعة بشعاع الاتجاه المدخل، ثم يتم حساب شعاع الفرق بين شعاع التحريك المطلوب وشعاع سرعة اللاعب الحالي، ويتم تطبيق قوة فيزيائية على اللاعب وفق شعاع الفرق.

(2) التفاعل مع الكائنات: حيث أنه بإمكان الشخصية الدخول إلى حفر للانتقال السريع بين الأمكنة، استخدام قدرة فردية تؤثر على البيئة المحيطة، الهرب من الحراس الذين يقبضون عليه في حال الوصول إليه، والتفاعل مع بعض الأمور ضمن الخريطة التي تمكنه من الانتقال إلى لعب mini-games

(3) توفير بيئة اللعب: سوف تتكون اللعبة من خرائط يتم توليد كل منها بطريقة عشوائية تبعاً للصعوبة المختارة وتؤثر الصعوبة على المرحلة الواحدة بالعوامل التالية (حجم المرحلة-عدد بوابات الانتقال - نوع الحراس-عدد الشخصيات المتاحة- عدد الأهداف المطلوبة)، ويوجد ضمن اللعبة 5 صعوبات وهي من الأسهل للأصعب:

1. الصعوبة Baby: 3 غرف حارسها Panther و3 غرف حارسها Normal

2. الصعوبة Easy: غرفتان حارسهما Panther و7 غرف حارسها Normal

3. الصعوبة Mid: 10 غرف حارسها Normal وغرفتان حارسهما Super

4. الصعوبة Hard: 9 غرف حارسها Normal و5 غرف حارسها Super

5. الصعوبة Nightmare: 15 غرفة حارسها Super

ويوجد في كل الصعوبات الغرفة الرئيسية (Lobby) وغرفة صغيرة حارسها Panther يوجد فيها بندقة وحيدة

(4) دورة حياة الحراس وتوزيعهم: ضمن اللعبة يوجد 3 أنواع من الحراس تختلف بطريقة تفاعلها مع اللاعب وقدراتها وهم:

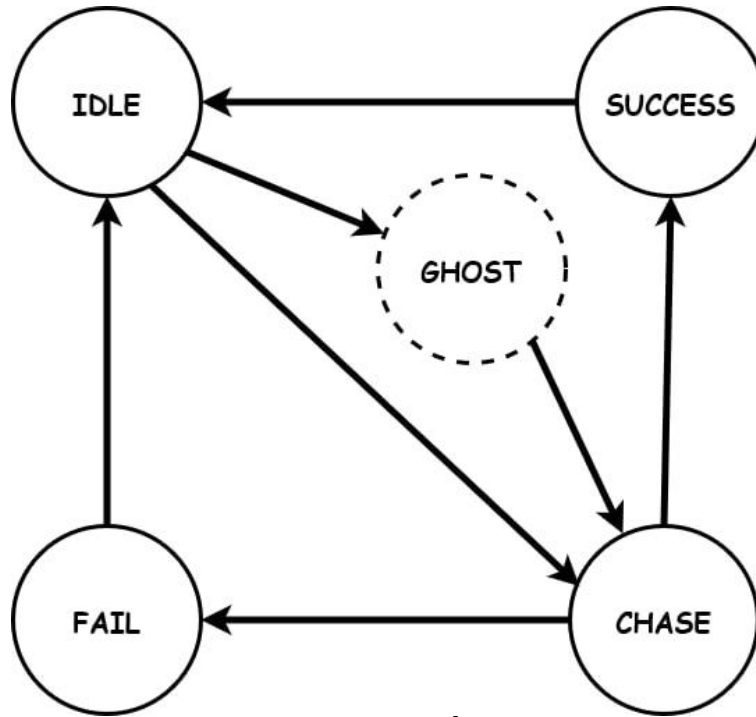
1. حارس Panther: لا يملك مجال رؤية ويلحق اللاعب فقط في حال سرق البندقة التي يحرسها ال Panther ولا يمكنه القبض على اللاعب بل مهمته هي إعادة البندقة التي يحرسها في حال سرقها اللاعب ولا يتوقف عن اللحاق باللاعب حتى يستعيد البندقة ويتمكن من الدخول في بوابات الانتقال السريع

2. حارس Normal: يملك مجال رؤية ويلحق اللاعب في حال دخل في مجال رؤيته ويستطيع القبض عليه في حال اصطدم به ويتوقف عن ملاحقة اللاعب إذا استطاع اللاعب الخروج من مجال رؤية الحارس لمدة 5 ثواني ولا يتمكن من الدخول ببوابات الانتقال السريع

3. حارس Super: يتميز عن الحارس Normal بأنه يستطيع الدخول من بوابات الانتقال السريع

يتم توزيع الحراس على الغرف العشوائية بشكل ممنهج وحسب درجة صعوبة اللعبة، وتتم دورة حياة الحارس بخمس حالات أساسية وهي:

1. عاطل (IDLE): الحالة الابتدائية لأي حارس ويقوم فيها بالتجوال بين عدد من النقاط ويتمتع بزاوية رؤية كبيرة لمراقبة البيئة وفي حال تمت رؤية اللاعب يدخل في حال مطارد أو شبح حسب الحالة الموافقة.
2. شبح (GHOST): عند رؤية اللاعب من قبل حارس يجب أن يلحق شخصية أخرى بعد مدة (بسبب فكرة المفارقات الزمنية) فإن الحارس ينقل إلى حالة الشبح وينشئ شبح ليقوم بالملاحقة التي ستحدث بعد مدة ويقوم الحارس الأصلي بملاحقة اللاعب.
3. مطارد (CHASE): يقوم الحارس بتتبع مكان اللاعب وفي حال تم إمساك اللاعب فهي حال النجاح، وإلا فهي حالة فشل.
4. فشل (FAIL): تنتهي المطاردة ويعود الحارس الى عاطل دون القبض على اللاعب.
5. نجاح (SUCCESS): يقبض الحارس على اللاعب ويعود إلى حالة عاطل



- (5) **تسجيل حركة كل شخصية:** فمثلا أثناء اللعب بالشخصية الحالية سوف يستطيع اللاعب رؤية الشخصية السابقة ورؤية جميع تحركاتها وتستطيع التفاعل معها من صدم ومطاردة الحراس للاعبين.
- (6) **المؤثرات البصرية:** تتضمن تأثير الكائنات ببعضها البعض، وتأثير تغيير الواجهات
- (7) **المؤثرات الصوتية:** تتضمن أصوات الحركة والأقدام والانتقال عبر بوابات الانتقال السريع وأصوات الحراس والشخصيات
- (8) **القوى المعززة:** ضمن واجهة اختيار الشخصية القادمة يتمكن اللاعب من شراء وتطبيق قوى معززة للشخصية لمرة واحدة وطوال فترة الشخصية وهي: (زيادة وقت القدرة الخاصة -

تقليل وقت إعادة شحن القدرة الخاصة - زيادة قدرة اللاعب على الحمل - تقليل تأثير الوزن
بسرعة اللاعب - زيادة سرعة اللاعب - زيادة مجال رؤية الشخصية)

(9) واجهات المستخدم:

1. واجهة الرئيسية للبدء باللعبة (Hub).
2. لوحة الشرف (Leaderboard).
3. واجهة الإعدادات الأساسية (Settings).
4. واجهة تعليمات اللعبة (How To Play).
5. واجهة لإيقاف اللعبة مؤقتاً (Pause).
6. واجهة اختيار الشخصية التالية للعب بها.
7. واجهة المتجر (Store).
8. واجهة اختيار الخريطة.
9. واجهة اللعب التي توضح حالة اللاعب والوقت المتبقي للاعب.
10. واجهة انتهاء المرحلة (Heist result).
11. واجهة أسماء المطورين (Credits).
12. واجهات ألعاب mini-games.

(10) تحديد قوانين اللعبة وطريقة الفوز والخسارة: بعد اختيار المرحلة والصعوبة ينتقل

اللاعب إلى واجهة اختيار الشخصية لاختيار الشخصية الأولى التي سيلعب بها وينتقل إلى واجهة اللعب ويكون هدفه أن يستغل كل شخصية بحسب مقدراتها من أجل الوصول إلى أهداف معينة وسرقتها والهرب بها إلى نقطة خروج بأمان، في الخفاء، ومن دون شعور أي حارس بوجوده لأنه كلما زاد عدد الحراس الذين يشعرون بوجوده كلما أدى ذلك إلى صعوبة المهمة على اللاعب في الشخصيات التالية التي سوف يقوم باللعب بها.

بعد انتهاء دور الشخصية بالقبض عليها من قبل حارس أو هروبها من نقطة خروج يتم إعادة نقله إلى واجهة اختيار الشخصية لاختيار الشخصية الثانية للعب بها وعند لعبه بالشخصية الثانية سوف يستطيع رؤية الشخصية الأولى التي لعب بها سابقاً ويستطيع رؤية تحركاتها كاملة ويستمر الأمر هكذا إلى أن يلعب بالعدد المطلوب من الشخصيات أو انتهاء وقت المرحلة وعندها يتم نقله إلى واجهة انتهاء المرحلة

يفوز اللاعب عندما ينجح في سرقة ما قيمته نصف قيمة البندق الموزعة ضمن الخريطة ويخسر اللاعب عند الإمساك بكامل شخصياته أو عدم سرقة كمية كافية من البندق

قواعد أساسية في اللعبة:

شرح المفردات: الشخصية الحالية هي الشخصية التي يتم اللعب فيها حالياً أما الشخصية السابقة هي أي شخصية تم اللعب فيها وانتهى دورها انتقلت إلى حالة إعادة عرض التسجيل.

1. الماضي يبقى ماضي وثابت للأبد ولا يمكن إعادة اللعب بشخصية سابقة أبداً

2. العناصر التي في حالة إعادة عرض التسجيل لا يمكن المرور من خلالها.

3. في حال انشغال حارس بمطاردة لا يمكن أن يغير هدفه إلا في حال انتقاله لحالة غير المطاردة

4. في حال انشغال حارس بمطاردة شخصية ما واصطدامه بشخصية أخرى فإن هذا الاصطدام يتسبب بالقبض على الشخصية التي حدث التصادم معها دون أن تتوقف مطاردة الحارس للشخصية التي كان يطاردها

5. شبح الحارس يظهر في حالة واحدة فقط لا غير وهي أن يكشف حارس ما الشخصية الحالية ويبدأ في ملاحقتها ولكن الحارس في المستقبل يجب أن يلاحق شخصية سابقة أخرى.

(11) القدرات الفردية للشخصيات: تم تطبيق قدرة خاصة فردية لكل شخصية من

الشخصيات القابلة للعب ضمن اللعبة ولكل قدرة فردية زمن استعمال ووقت إعادة شحن مختلف عن غيرها وبما يتناسب مع القدرة، نذكر الشخصيات وقدراتها الخاصة:

1. **شخصية Steve:** تستطيع وضع مكعب واحد بالمكان الذي حولها كما يمكنها إزالته وإعادة وضعه مرة أخرى

2. **شخصية Ghost:** تستطيع المرور من الجدران الداخلية للغرفة طوال فترة القدرة ولا يمكنها المرور من الجدران المحيطة بالغرفة

3. **شخصية Ninja:** تستطيع الاختفاء عن أعين الحراس طوال فترة استخدام القدرة

4. **شخصية Faceoff:** تستطيع التبديل بين شخصيتين خاصتين بشخصية Faceoff أي

تتمثل الشخصية بشخصيتين يختلفان عن بعضهما في السرعة والكمية العظمى التي يحملانها أحدهما سريعة ولا تستطيع حمل كمية كبيرة والأخرى بطيئة ولكنها تحمل كمية أكبر وعند استخدام القدرة يتم التبديل بين الشخصيتين ويتم إكمال اللعب من نفس المكان يلي كنت فيه عند التبديل وفي حال عند استخدام الشخصية التي تستطيع حمل كمية أكبر وحمل كمية تتجاوز قدرة السريع على الحمل لا يمكن استعمال هي القدرة الفردية.

5. **شخصية The Prince:** تستطيع إبطاء الزمن طوال فترة استعمال القدرة الخاصة

6. **شخصية Scopper:** تستطيع تكبير مجال الرؤية طوال فترة استعمال القدرة الخاصة

وتوجد شخصية وحيدة في اللعبة (Squirrel) لا يوجد لها قدرة خاصة

الفصل الرابع: التصميم التقني

التخزين

بالنسبة لقسم تصميم اللعبة

سيتم يتم استخدام class تم توفيرها من قبل unity نفسها حيث يستطيع تخزين قيم string,float,int ويتم تخزين اسم اللاعب ضمن ملف شخصي خاص به يتضمن إنجازاته ضمن اللعبة، كما يتم حفظ الخرائط ضمن ملفات ليتم إعادة استخدامها عند الحاجة، وتستخدم هذه الملفات لتحميل الخرائط من مخدمات اللعبة

بالنسبة لقسم المخدمات من عرض لوحة الشرف وتنزيل الخرائط:

تم إنشاء Backend بلغة Laravel مربوط بقاعدة معطيات MySQL تملك مخطط ERD التالي:

Leaderboard		Map	
PK	<u>id int NOT NULL</u>	PK	<u>id int NOT NULL</u>
	player_name varchar(255) NOT NULL		map_name varchar(255) NOT NULL
	score int NOT NULL		map_file_name varchar(255) NOT NULL

التقنية المستخدمة لإنجاز المشروع

سيتم استخدام محرك الألعاب Unity لتحقيق كامل المشروع نظرا لما يوفره من تقنيات مساعدة للمطورين من شأنها تسريع عملية الإنتاج وجعلها أكثر جودة. التقنيات المستخدمة ضمن محرك الألعاب Unity:

1- تقنية Navmesh Components: توفر لك القدرة على إنشاء شبكات تنقل يتم إنشاؤها

تلقائياً والتي تسمح للشخصيات بالتحرك بذكاء في جميع أنحاء عالم اللعبة وتستخدم خوارزمية A* لإيجاد أقصر وأفضل طريق بين نقطتين كما تحوي على عناصر لتعديل حركة الشخصية بما يتناسب مع نوعها وخصائصها

2- نظام Tilemap: هو نظام من Unity يسهل إنشاء دورات تصميم المستوى وتكرارها ويسمح للفنانين والمصممين بوضع نماذج أولية بسرعة عند بناء عوالم ألعاب ثنائية الأبعاد، يتم تثبيت Tilemap Editor عبر مدير الحزم، يتكون Tilemap من تراكب الشبكة وعدد من المكونات الأخرى التي تعمل معاً.

3- خوارزمية Wave Function Collapse: خوارزمية شبه عشوائية pseudo-random لتوليد

غرف قابلة للعب (على شكل شبكة طرق بدون اي غرف مغلقة)، حيث يوجد نوعين من الخلايا:

1. طريق (تقسم من الناحية العملية الى قسمين: عقد وممرات منتهية وغير منتهية)
2. حائط

تتميز الخوارزمية بأنه يتم وضع كل لبنة بحيث تتأثر وتتأثر على نوع جيرانها لتشكل نمط معين يحدد بالعلاقات بين كل نوع من الخلايا ونوع جيران الخلايا، أي أنه يجب اخذ نوع جيران الخلية بالاعتبار عند تحديد نوعها وتحديد بدوره سيؤثر على الجيران الباقين لها آلية عمل الخوارزمية:

1. يتم وضع إطار من خلايا الحائط محيط بمساحة الغرفة
2. يتم وضع جميع نقاط الاهتمام (نقاط دورية الحراس والبندق) بأماكن مناسبة بحيث يكون البعد بين النقطة والتي تليها أكثر من خليتين كخلايا طريق عقد
3. يتم التفرع بالعقد عن طريق الممرات حتى تنتهي جميع الممرات.
4. توضع خلايا حائط عند كل نهاية ممر بشرط ألا يكون لأي خلية حائط أكثر من 4 جيران حائط (لمنع الغرف المغلقة)
5. بحال تم ملئ الغرفة بالخلايا تنتهي الخوارزمية أما في حال ما زال هناك خلايا فارغة تملأ بخلايا طرق عشوائية ونعود للخطوة 3
6. بحال كان هناك ممر غير منتهي لا يمكن إنجائه تفشل الخوارزمية ويتم إنشاء غرفة جديدة من الخطوة 1.

آلية الخوارزمية مستوحاة من بعض الالعب الشائعة مثل Akari و Sudoku

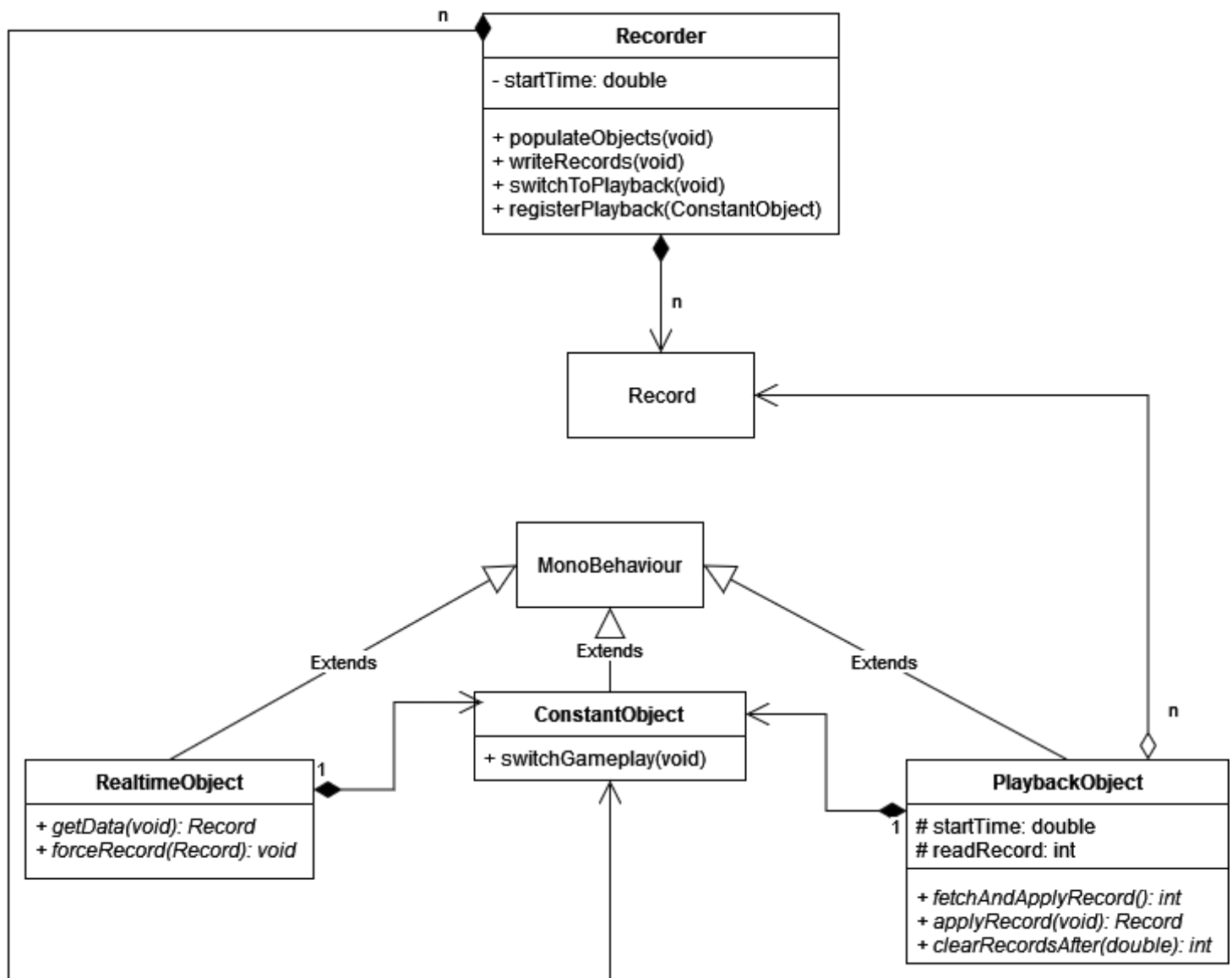
4- خوارزمية تسجيل حركة عناصر الخريطة: تعتمد الخوارزمية على استخدام عنصرين

يتبعان لعنصر أب مشترك، أحدهم يتم تفعيله في حالة كان العنصر (حارس - شخصية لعب) يقوم بحركات غير مسجلة والعنصر الآخر خاص بإعادة تمثيل ما كان العنصر الأول يفعلته ضمن فترة التسجيل.

في كل فريم يتم تسجيل structure لكل شخصية ويتم التخزين فقط في حال اختلفت البيانات عن آخر بيانات مسجلة ويتكوّن هذا ال structure من متحولين من نوع vector3 ومتحولين من نوع vector3int, ويتم فعل ذلك بكل عنصر مصنف على أنه يجب تسجيل حركاته.

وعند الرغبة في إعادة عرض التسجيل يتم سحب البيانات المسجلة من كل العناصر على النحو التالي:

يتم المرور ع جميع بيانات التسجيلات غير المقروئين حتى يصل لتسجيل وقته بعد الوقت الحالي، عندها في حال كان التسجيل السابق له غير مطبق، يطبّق كل التسجيلات ابتداءً من آخر تسجيل مطبّق وحتى آخر تسجيل والذي وقته قبل الوقت الحالي وهكذا حتى تنتهي جميع التسجيلات.



خطة تقسيم العمل

العضو	توصيف القسم من المشروع المسؤول عنه
إياد الأنصاري	• توفير جميع واجهات اللعبة عدا واجهة اللعب الرئيسية ولوحة الشرف • صنع منطق المتجر والقوى المعززة • توفير إعدادات اللعبة • حفظ بيانات اللاعب (الكمية المسروقة - الشخصيات التي تمّ شراؤها) والخرائط على الجهاز • إدارة الأصوات • صنع بعض قدرات الشخصيات الفردية • صنع لعبة mini-game وهي لعبة Pong
رضوان علوش	• كتابة خوارزمية صنع الخريطة العشوائية وكيفية إنشاء ملفات الخرائط • تطبيق تحركات الشخصيات ضمن برنامج Unity • رسم خلفيات بعض الواجهات • تطبيق آلية حركة اللاعب ومجال رؤية الحراس • توفير واجهة لوحة الشرف • صنع بعض قدرات الشخصيات الفردية
طارق الحبال	• رسم كافة الشخصيات والحراس • رسم كافة الشعارات والرموز الموجودة ضمن الواجهات • توفير طريقة حركة رسومات الشخصيات والحراس
محمد عيساوي	• إنشاء خوارزمية تسجيل حركة العناصر وتطبيقها على كل العناصر المطلوب تسجيل حركتها • إنشاء Interface للقدرات الفردية للشخصيات • صنع بعض قدرات الشخصيات الفردية • إدارة بعض الأمور المخفية ضمن اللعبة وكيفية الوصول إليها • تسجيل بعض أصوات اللعبة
مياس الاكرمي	• تأمين طريقة لتحرك الحراس بالشكل المطلوب • تطوير انتقال الحراس بين حالات دورة حياتهم • بناء وتطوير أنواع الحراس والفرق بينهم • بناء قواعد اللعبة التي توفر طريقة اللعب وطريقة الفوز والخسارة • بناء Backend من أجل تطبيق لوحة الشرف وتحميل خريطة الأسبوع • صنع لعبة mini-game وهي لعبة Moonster

الفصل الخامس: التنجيز والتحقق

توصيف واجهة المستخدم

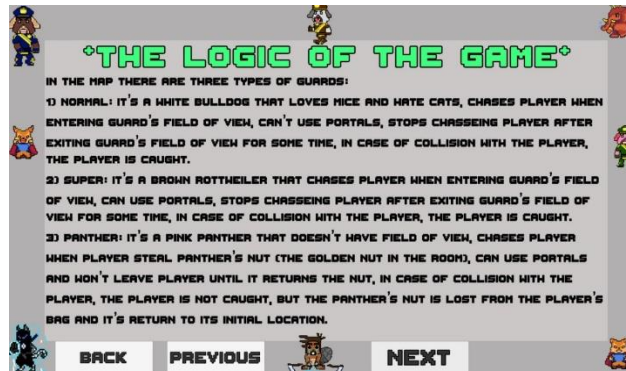
1) واجهة الرئيسية للبدء باللعبة (Hub): تتمكن ضمنها من الانتقال لبدء اللعبة أو الدخول للمتجر أو الإعدادات أو قائمة المتصدرين.



2) لوحة الشرف (Leaderboard): يتم عرض المتصدرين في اللعبة وذلك من خلال جلب بيانات من مخدم اللعبة عن مجموع نقاط البندق لكل لاعب وترتيبهم



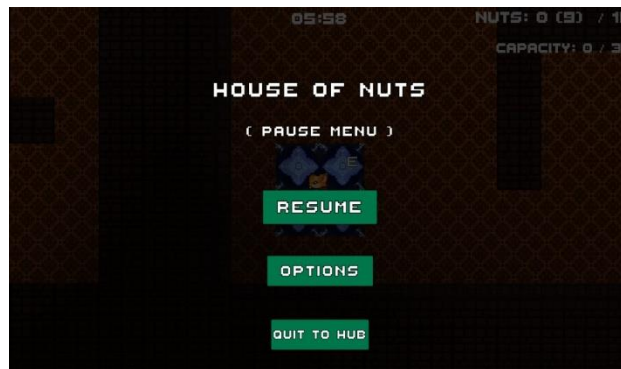
3) واجهة تعليمات اللعبة (How To Play).



4) واجهة الإعدادات الأساسية (Setting): لتعديل الصوت ودقة الشاشة وخيار حذف التقدم (Reset Progress)



(5) واجهة لإيقاف اللعبة مؤقتاً (Pause).



(6) واجهة اختيار الشخصية التالية للعب بها ويتم عرض معلومات (stats) لكل شخصية (Player)



(selection).

(7) واجهة المتجر (Store): يمكنك من داخله شراء شخصيات لاستخدامها ضمن اللعبة أو تنزيل مرحلة جديدة كل أسبوع (Level of the week) من مخدمات اللعبة.



(8) واجهة اختيار الخريطة: حيث يمكن اختيار الصعوبة في حال قررت لعب خريطة عشوائية أو إعادة اللعب بخريطة محفوظة سابقاً



(9) واجهة اللعب التي توضح حالة اللاعب والوقت المتبقي للاعب



(10) واجهة انتهاء المرحلة (Heist result): يتم فيها إخبار اللاعب بفوزه أو خسارته



(11) واجهة أسماء المطورين (Credits)



(12) واجهات ألعاب mini-games.



الفصل السادس: الخاتمة

تم بذل كامل جهدنا وطاقتنا في تنفيذ وتحقيق هذا المشروع بأفضل شكل ممكن ولذلك نرجو أن نكون قد حققنا غايتنا في تطوير لعبة مسلية واستراتيجية، كما نرجو أن ينال مشروعنا وتقريرنا إعجابكم.

1. docs.unity3d.com, edited
2. [Wave function collapse Wikipedia page](#), edited
3. [Spy mouse Wikipedia page](#), edited
4. [Does Not Commute Wiki – Fandom](#), edited